Chapitre 6 — Mouvement et vitesse

Relativité du mouvement ; trajectoires ; vitesse (direction, sens, valeur) ; mouvements uniformes, accélérés, ralentis ; calculs avec $v = d/t$

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

3e — Physique-chimie (programme du cycle 4)

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais qu'un mouvement se décrit toujours **par rapport à** un objet de référence.
- ☐ Je sais reconnaître une trajectoire rectiligne, circulaire ou curviligne.
- ☐ Je sais dire si un mouvement est uniforme, accéléré ou ralenti, notamment sur une chronophotographie.
- ☐ Je sais qu'une vitesse a une direction, un sens et une valeur.
- ☐ Je sais utiliser $v = \dfrac{d}{t}$ et ses deux variantes, avec les bonnes unités.
- ☐ Je sais convertir des km/h en m/s et inversement.

CONSIGNES

Comment travailler cette fiche (environ 3 h, en plusieurs fois).

Étape	Ce que je fais	Durée
Cours	je lis, je recopie les encadrés « À retenir »	40 min
Méthodes	je refais les exemples sans regarder	20 min
Niveau 1	exercices 1 à 4	30 min
Niveau 2	exercices 5 à 8	40 min
Niveau 3	exercices 9 et 10	25 min
Type brevet	l'exercice bilan, chronométré	30 min

Je ne regarde les corrections qu'**après** avoir cherché.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Convertir des durées : 1 h = 60 min = 3600 s ; 1 h 30 = 1,5 h (et non 1,30). Convertir des longueurs : 1 km = 1000 m. Transformer une formule : si $v = \dfrac{d}{t}$, alors $d = v \times t$ et $t = \dfrac{d}{v}$.

1. Le cours

COURS — Un mouvement dépend de l'observateur

On ne peut pas dire qu'un objet bouge sans préciser **par rapport à quoi**. On choisit un objet de référence (le sol, le quai, le train…) : c'est la **relativité du mouvement**.

Exemple. Une voyageuse assise dans un train qui roule est

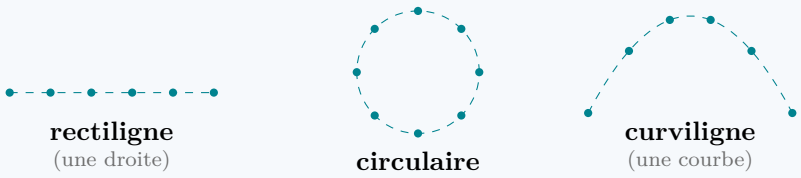
— **immobile** par rapport à son siège et au train ;

— **en mouvement** par rapport au quai et aux arbres.

Quand le train d'à côté démarre, on a parfois l'impression que c'est le nôtre qui part : notre cerveau prend le mauvais objet de référence !

COURS — La trajectoire

La **trajectoire** est la ligne formée par les positions successives d'un point de l'objet.



Exemples : une bille qui tombe (rectiligne) ; le bout d'une aiguille de montre (circulaire) ; un ballon lancé (curviligne). En première approximation, la Terre décrit un cercle autour du Soleil.

COURS — La vitesse

La vitesse est caractérisée par :

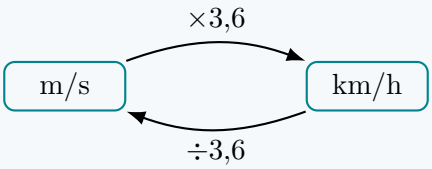
— une **direction** et un **sens** : ceux du mouvement à cet instant (on la représente par une flèche, tangente à la trajectoire) ;

— une **valeur** (en m/s ou en km/h).

$$v = \frac{d}{t} \qquad \text{donc} \qquad d = v \times t \qquad \text{et} \qquad t = \frac{d}{v}$$

d en m et t en s $\rightarrow$ v en m/s $\qquad$ d en km et t en h $\rightarrow$ v en km/h

Conversion. 1 m/s = 3,6 km/h :



Pourquoi ? En 1 s *on parcourt* 1 m *; en* 1 h = 3600 s, *on parcourt* 3600 m = 3,6 km.

Objet	Vitesse	Objet	Vitesse
piéton	5 km/h	avion de ligne	900 km/h
cycliste	20 km/h	son dans l'air	340 m/s
voiture sur autoroute	130 km/h	Terre autour du Soleil	30 km/s
TGV	320 km/h	lumière	300 000 km/s

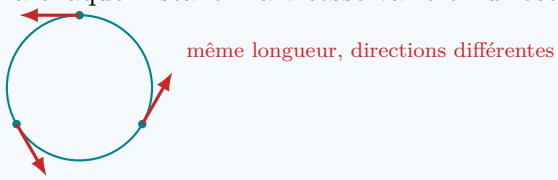
COURS — Uniforme, accéléré ou ralenti ?

Une **chronophotographie** montre les positions d'un objet à des intervalles de temps **égaux**. L'écart entre deux positions indique la vitesse :



Mouvement rectiligne uniforme : trajectoire droite et valeur de la vitesse constante.

Attention au cercle. Sur un manège qui tourne régulièrement, la valeur de la vitesse est constante, mais sa **direction change** à chaque instant : la vitesse varie en direction.



À RETENIR PAR CŒUR

- Un mouvement se décrit **par rapport à** un objet de référence.
- Trajectoire : rectiligne, circulaire ou curviligne.
- Vitesse : direction, sens, valeur. $v = \dfrac{d}{t}$; $d = v\,t$; $t = \dfrac{d}{v}$.
- $1\,\text{m/s} = 3{,}6\,\text{km/h}$: $\times 3{,}6$ vers les km/h, $\div 3{,}6$ vers les m/s.
- Chronophotographie : écarts égaux = uniforme ; croissants = accéléré ; décroissants = ralenti.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Décrire un mouvement

Étape 1 — Préciser l'objet de référence
« Par rapport au sol… »

Étape 2 — Donner la forme de la trajectoire

Étape 3 — Dire comment évolue la valeur de la vitesse
Uniforme, accéléré ou ralenti (regarder les écarts sur la chronophotographie).

Exemple. « Par rapport au sol, la bille qui tombe a un mouvement rectiligne accéléré. »

MÉTHODE — Calculer une vitesse, une distance ou une durée

Étape 1 — Écrire la relation adaptée
$v = \dfrac{d}{t}$, $d = v \times t$ ou $t = \dfrac{d}{v}$.

Étape 2 — Vérifier les unités : m avec s, ou km avec h
Convertir **avant** de calculer.

Étape 3 — Calculer et écrire le résultat avec son unité

Exemple. Un cycliste parcourt 45 km en 1 h 30 : $t = 1{,}5$ h, donc $v = \dfrac{45}{1{,}5} = 30$ km/h.

MÉTHODE — Exploiter une chronophotographie

Étape 1 — Relever l'intervalle de temps τ entre deux positions

Étape 2 — Mesurer la distance entre deux positions (avec l'échelle du document)

Étape 3 — Calculer $v = \dfrac{d}{\tau}$ sur la portion choisie

Exemple. Deux positions séparées de 1,5 m, prises à 0,5 s d'intervalle : $v = \dfrac{1{,}5}{0{,}5} = 3$ m/s.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- Dire « il est immobile » sans préciser par rapport à quoi n'a pas de sens.
- 1 h 30 vaut 1,5 h ; 20 min vaut $\dfrac{1}{3}$ d'heure, pas 0,20 h.
- Pour passer des km/h aux m/s, on **divise** par 3,6 (le nombre devient plus petit).
- Un mouvement circulaire « régulier » n'a pas une vitesse constante : sa direction change.
- Ne pas mélanger km et s, ou m et h.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Immobile ou en mouvement ? NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Léa est assise dans un bus qui roule ; Hugo attend sur le trottoir.

a) Léa est-elle en mouvement par rapport à son siège ? par rapport à Hugo ?

b) Hugo est-il en mouvement par rapport au trottoir ? par rapport à Léa ?

c) Complète : « Un mouvement dépend de … ».

Exercice 2 — Quelle trajectoire ? NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Donne la forme de la trajectoire (par rapport au sol) :

a) une pomme qui tombe de l'arbre ;

b) la valve d'une roue de vélo, vue par le cycliste ;

c) un ballon de basket lancé vers le panier ;

d) un ascenseur.

Exercice 3 — Calculer des vitesses

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) Une sprinteuse court 100 m en 12,5 s. Calcule sa vitesse en m/s, puis en km/h.

b) Un randonneur parcourt 15 km en 3 h. Calcule sa vitesse.

Exercice 4 — Conversions

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Convertis : **a)** 72 km/h en m/s **b)** 15 m/s en km/h **c)** 130 km/h en m/s (arrondi à l'unité).

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — La chronophotographie du skateur

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On a photographié un skateur toutes les 0,5 s. Échelle : 1 cm sur le document représente 1 m en réalité.



1. Décris le mouvement entre P_0 et P_3, puis entre P_3 et P_6. Justifie.
2. Mesure la distance réelle parcourue entre P_3 et P_6, et la durée correspondante.
3. Calcule la vitesse du skateur entre P_3 et P_6, en m/s puis en km/h.

Exercice 6 — Le voyage en TGV

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un TGV roule à 300 km/h (on suppose sa vitesse constante).

1. Quelle distance parcourt-il en 2 h 15 ?
2. Combien de temps lui faut-il pour parcourir 450 km ?
3. Quelle distance parcourt-il en une seconde ?

Exercice 7 — La Terre autour du Soleil

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On considère que la Terre décrit un cercle de rayon $R = 1{,}5 \times 10^8$ km autour du Soleil, en une année (8766 h), à vitesse de valeur constante.

1. Calcule la longueur d'un tour ($2\pi R$).
2. Calcule la valeur de la vitesse de la Terre en km/h, puis en km/s.
3. Le mouvement de la Terre est-il uniforme ? Sa vitesse est-elle constante ? Explique la nuance.

Exercice 8 — Le tapis roulant

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Dans un aéroport, un tapis roulant avance à 1 m/s. Nora marche dessus, dans le même sens, à 1 m/s par rapport au tapis.

1. Quelle est la vitesse de Nora par rapport au tapis ? par rapport au sol ?
2. Le tapis mesure 60 m. Combien de temps Nora met-elle pour le parcourir ?
3. Son ami Tom reste immobile sur le tapis. Est-il immobile par rapport au sol ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Le radar tronçon NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un radar tronçon mesure la durée qu'un véhicule met pour parcourir 12 km entre deux bornes. La vitesse est limitée à 110 km/h.

1. Une voiture met 6 min. Calcule sa vitesse moyenne en km/h. Est-elle en infraction ?
2. Quelle est la durée minimale (en minutes et secondes) pour respecter la limitation ?
3. Le conducteur affirme : « J'ai roulé à 100 km/h presque tout le temps. » Est-ce possible ? Que peut-on en déduire sur le reste du trajet ?

Exercice 10 — Le record du 100 m NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

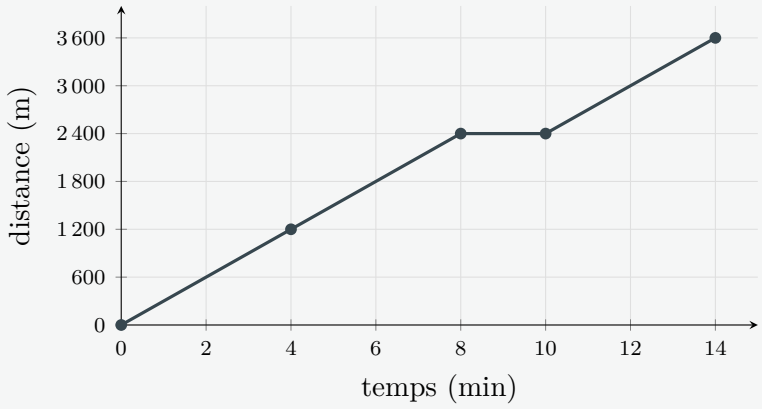
Le record du monde du 100 m est de 9,58 s. Pendant ce record, le coureur a mis 1,89 s pour les 10 premiers mètres et 0,82 s entre 60 et 70 mètres.

1. Calcule sa vitesse moyenne sur la course, en m/s et en km/h.
2. Calcule sa vitesse sur les 10 premiers mètres, puis entre 60 et 70 mètres.
3. Décris son mouvement au cours de la course.

4. Exercice bilan — type brevet

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Le trajet de Sami à vélo (30 min, 25 points)

Sami va au collège à vélo, sur une route droite. Le graphique donne la distance parcourue en fonction du temps.



1. Quelle est la durée totale du trajet ? *(2 points)*
2. Quelle distance totale Sami parcourt-il ? *(2 points)*
3. Entre quelles dates Sami est-il immobile ? Propose une explication. *(3 points)*
4. Calcule sa vitesse entre 0 et 8 min en m/min, puis en m/s et en km/h. *(5 points)*
5. Son mouvement est-il uniforme entre 0 et 8 min ? Justifie avec le graphique. *(3 points)*
6. Calcule sa vitesse moyenne sur tout le trajet, en km/h (arrondi au dixième). *(4 points)*
7. Le sac de Sami est-il en mouvement ? Réponds avec précision. *(3 points)*
8. À vélo électrique, il roulerait à 25 km/h sans s'arrêter. Combien de temps mettrait-il ? *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) Par rapport à son siège, Léa est **immobile** ; par rapport à Hugo, elle est **en mouvement**.
b) Par rapport au trottoir, Hugo est **immobile** ; par rapport à Léa, il est **en mouvement**.
c) « Un mouvement dépend de **l'objet de référence choisi** (de l'observateur). »

Correction — Exercice 2

a) **Rectiligne**. **b)** **Circulaire** (le cycliste voit la valve tourner autour de l'axe). **c)** **Curviligne**.
d) **Rectiligne** (verticale).

Correction — Exercice 3

a) $v = \dfrac{d}{t} = \dfrac{100}{12{,}5} = 8\,\text{m/s}$; en km/h : $8 \times 3{,}6 = 28{,}8\,\text{km/h}$.
b) $v = \dfrac{15}{3} = 5\,\text{km/h}$.

Correction — Exercice 4

a) $\dfrac{72}{3{,}6} = 20\,\text{m/s}$. **b)** $15 \times 3{,}6 = 54\,\text{km/h}$. **c)** $\dfrac{130}{3{,}6} \approx 36\,\text{m/s}$.

Correction — Exercice 5

1. De P_0 à P_3, les écarts augmentent (0,5 ; 1 ; 1,5 cm) : mouvement **rectiligne accéléré**. De P_3 à P_6, les écarts sont égaux (1,5 cm) : mouvement **rectiligne uniforme**.
2. Sur le document : $7{,}5 - 3 = 4{,}5$ cm, soit **4,5 m** en réalité ; durée : 3 intervalles de 0,5 s, soit **1,5 s**.
3. $v = \dfrac{4{,}5}{1{,}5} = 3\,\text{m/s}$, soit $3 \times 3{,}6 = 10{,}8\,\text{km/h}$.

Correction — Exercice 6

1. $2\,\text{h}\,15 = 2{,}25\,\text{h}$; $d = v \times t = 300 \times 2{,}25 = 675\,\text{km}$.
2. $t = \dfrac{d}{v} = \dfrac{450}{300} = 1{,}5\,\text{h}$, soit **1 h 30 min**.
3. $\dfrac{300}{3{,}6} \approx 83\,\text{m/s}$: il parcourt environ **83 m** chaque seconde.

Correction — Exercice 7

1. $L = 2\pi R = 2 \times \pi \times 1{,}5 \times 10^8 \approx 9{,}4 \times 10^8\,\text{km}$.
2. $v = \dfrac{9{,}4 \times 10^8}{8\,766} \approx 107\,000\,\text{km/h}$; $\dfrac{107\,000}{3\,600} \approx 30\,\text{km/s}$.
3. Il est **uniforme** : la **valeur** de la vitesse est constante. Mais la vitesse **n'est pas constante** : sa **direction** change sans cesse, puisque la trajectoire est un cercle.

Correction — Exercice 8

1. Par rapport au tapis : **1 m/s**. Par rapport au sol, elle avance grâce à ses pas **et** au tapis : $1 + 1 = 2\,\text{m/s}$.

2. Par rapport au sol : $t = \dfrac{d}{v} = \dfrac{60}{2} = 30\,\text{s}$.

3. **Non** : il est immobile par rapport au tapis, mais il avance à 1 m/s par rapport au sol.

Correction — Exercice 9

1. $6\,\text{min} = \dfrac{6}{60} = 0{,}1\,\text{h}$; $v = \dfrac{12}{0{,}1} = 120\,\text{km/h}$. $120 > 110$: **infraction**.

2. $t = \dfrac{12}{110} \approx 0{,}109\,\text{h}$; $0{,}109 \times 60 \approx 6{,}55\,\text{min}$, soit environ **6 min 33 s**.

3. C'est **possible** : la vitesse **moyenne** vaut 120 km/h ; s'il a roulé à 100 presque tout le temps, il a forcément roulé **bien plus vite que 120** sur une partie du trajet.

Correction — Exercice 10

1. $v = \dfrac{100}{9{,}58} \approx 10{,}4\,\text{m/s}$, soit $10{,}4 \times 3{,}6 \approx 37{,}6\,\text{km/h}$.

2. Départ : $\dfrac{10}{1{,}89} \approx 5{,}3\,\text{m/s}$; entre 60 et 70 m : $\dfrac{10}{0{,}82} \approx 12{,}2\,\text{m/s}$ (environ 44 km/h).

3. Mouvement **rectiligne accéléré** au départ, puis presque **uniforme** à grande vitesse au milieu de la course.

Correction — Exercice bilan (25 points)

1. Le trajet dure **14 min**. (2 pts)

2. Il parcourt **3600 m** = 3,6 km. (2 pts)

3. Entre 8 **et 10 min**, la distance ne change pas : il est arrêté (**feu rouge**, passage piéton…). (3 pts)

4. $v = \dfrac{2\,400}{8} = 300\,\text{m/min}$; $\dfrac{300}{60} = 5\,\text{m/s}$; $5 \times 3{,}6 = 18\,\text{km/h}$. (5 pts)

5. **Oui** : la courbe est une **droite** entre 0 et 8 min ; il parcourt 1200 m toutes les 4 min (même distance pendant des durées égales). (3 pts)

6. $14\,\text{min} = \dfrac{14}{60}\,\text{h} \approx 0{,}233\,\text{h}$; $v_{\text{moy}} = \dfrac{3{,}6}{0{,}233} \approx 15{,}4\,\text{km/h}$. (4 pts)

7. Par rapport à Sami (ou au vélo), le sac est **immobile** ; par rapport à la route, il est **en mouvement**. (3 pts)

8. $t = \dfrac{d}{v} = \dfrac{3{,}6}{25} = 0{,}144\,\text{h}$, soit $0{,}144 \times 60 \approx 8{,}6\,\text{min}$ (environ 8 min 40 s). (3 pts)